HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Guide de maintenance préventive PX-250-H

Plan, périodicités et fiches de contrôle du groupe de pompage

Référence	guide_maint_prev_pompe	**Indice**	Ind. 2.4
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Guide de maintenance	**Date d'émission**	04/03/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	28/11/2025	A. Essadeq	Création du document
2.0	01/02/2026	A. Essadeq	Révision du contenu technique et des valeurs de maintenance
2.4	04/03/2026	A. Essadeq	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test de recherche sur plan de maintenance et périodicités
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Guide de maintenance préventive PX-250-H

1. Principes du plan de maintenance

Le plan de maintenance du PX-250-H repose sur une logique mixte : périodique pour les organes d'usure (garniture, graissage, filtres), conditionnelle pour les organes dont l'état est mesurable (roulements, alignement, étanchéité). La périodicité de référence est exprimes en heures de service du groupe, comptées par le variateur VF-40.

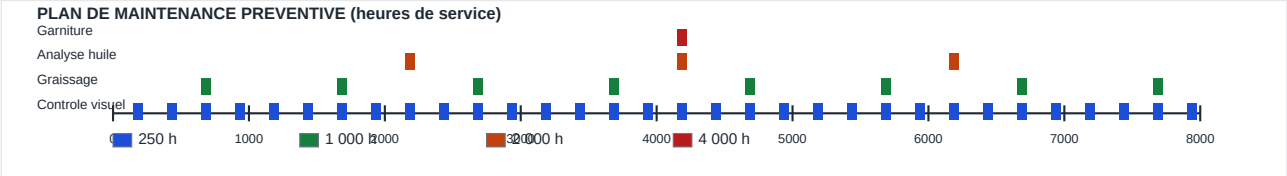

Figure 1 - Répartition des interventions préventives sur le cycle de 8 000 heures.

2. Interventions à 250 heures

Opération	Critère d'acceptation	Traçabilité
Contrôle visuel des fuites	aucune goutte au presse-étoupe	fiche de ronde
Contrôle du niveau de vibration	inférieur à 4,5 mm/s RMS	relevé VIB
Contrôle de la pression différentielle	écart inférieur à 0,3 bar vs référence	relevé pression
Contrôle du bruit anormal	aucun cliquetis ni sifflement	fiche de ronde

3. Interventions à 1 000 heures

- Graissage des deux roulements à la graisse lithiée complexe NLGI 2, 25 g par roulement, en deux injections, groupe à l'arrêt.
- Contrôle de l'alignement de l'accouplement au comparateur ou au laser.
- Serrage au couple des vis de corps et de bride selon le tableau du manuel manuel_pompe_px250.
- Nettoyage du filtre de la ligne de refroidissement.

4. Interventions à 2 000 heures

L'analyse d'eau du circuit permet de détecter l'entartrage et la corrosion. Un indice de Langelier supérieur à 0,5 impose un détartrage. Le contrôle des jeux d'usure de la garniture se fait par mesure du débit de fuite : au-delà de 12 l/h, la garniture est en fin de vie.

5. Interventions à 4 000 heures

- Révision partielle : démontage du corps, contrôle de la roue (usure, érosion, jeu).
- Remplacement des joints toriques de corps et de la garniture mécanique.
- Contrôle du jeu radial des roulements (jeu supérieur à 0,15 mm : remplacement).
- Essai de fonctionnement de trente minutes avec relevé complet.

6. Traitement des écarts

Tout écart constaté sur un critère d'acceptation ouvre une demande de travail corrective. Les écarts répétés sur trois rondes consécutives déclenchent une analyse de cause racine selon la procédure corrective proc_roulement_alignement_pompe.

> *En cas de divergence entre ce guide et la fiche de caractéristiques fiche_caracteristiques_pompe_v2, l'écart doit être documenté et arbitre par le responsable maintenance avant application.*